

Матан. Формулы для №1-3

№3. Сначала узнаём форму, затем вычисляем показатель у е

Главный алгоритм

Если основание $A \rightarrow 1$, выдели $A - 1$ и умножь на показатель B .

$$L = \lim(A - 1)B \implies A^B \rightarrow e^L$$

Формула выше: L конечен; основание положительно вблизи точки предела.

$$\lim_{t \rightarrow 0} (1 + t)^{1/t} = e$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{a}{n})^n = e^a$$

Эквивалентности: только при $t \rightarrow 0$

$$\sin t \sim t, \quad \tan t \sim t$$

$$\arcsin t \sim t, \quad \arctan t \sim t$$

$$1 - \cos t \sim \frac{t^2}{2}$$

$$\ln(1 + t) \sim t, \quad e^t - 1 \sim t$$

$$a^t - 1 \sim t \ln a \quad (a > 0, a \neq 1)$$

$$(1 + t)^\alpha - 1 \sim \alpha t \quad (\alpha \neq 0)$$

a и α фиксированы. Знак $\sim$ означает: отношение выражений стремится к 1.

Аргумент может быть выражением

$$\frac{\sin t}{t} \rightarrow 1 \quad (t \rightarrow 0)$$

$$\frac{\sin^2 t}{t^2} \rightarrow 1, \quad \frac{\tan^2 t}{t^2} \rightarrow 1$$

$$\sin(kx) \sim kx, \quad 1 - \cos(kx) \sim \frac{k^2 x^2}{2}$$

При $x \rightarrow 0$ и постоянном $k \neq 0$. При $x \rightarrow a$ можно взять $t = x - a$.

Тригонометрия: преобразовать основание

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$\cos^2 x - 1 = -\sin^2 x$$

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}, \quad \cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$$

$$\frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$$

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$$

$$\cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x = 2 \cos^2 x - 1$$

$$1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2}$$

Дробные тождества действуют там, где их знаменатели не равны нулю.

Универсальный способ: логарифм

$$A^B = \exp(B \ln A) \quad (A > 0)$$

Для форм 1^∞ , 0^0 , ∞^0 : найди $L = \lim B \ln A$, затем ответ e^L .

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b, \quad \ln(a^b) = b \ln a$$

Для логарифмов $a, b > 0$ в первой формуле; $a > 0$ во второй.

Если $B \ln A \rightarrow +\infty$, ответ $+\infty$; если $\rightarrow -\infty$, ответ 0.

Три ловушки

0/0 не является ответом. Это сигнал преобразовать выражение.

Не заменяй слагаемые вслепую. Например, $\sin x - x$ нельзя превратить в $x - x$.

Следи за знаком: $\cos^2 x - 1 = -\sin^2 x$. Знак влияет на показатель у е.

Матан. Формулы для №1-3

№1. ОДЗ и чётность • №2. Степени, корни, суммы

Алгебра: раскрыть или сократить

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$$

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

В кубе коэффициенты 1, 3, 3, 1. После вычитания ведущие члены могут исчезнуть.

Корни, степени, сопряжённое

$$\sqrt{A} - \sqrt{B} = \frac{A-B}{\sqrt{A} + \sqrt{B}}$$

$A, B \geq 0$; знаменатель справа не равен нулю.

$$\sqrt{x^2} = |x|, \quad \sqrt[k]{n^p} = n^{p/k} \quad (n > 0)$$

$$a^{-x} = \frac{1}{a^x}, \quad a^n b^n = (ab)^n$$

$$a^{u+v} = a^u a^v, \quad \frac{a^u}{a^v} = a^{u-v}$$

Для записанных правил произвольных действительных степеней $a, b > 0$.

Суммы

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$$

Арифметическая прогрессия, n слагаемых.

$$1 + q + \dots + q^n = \frac{1-q^{n+1}}{1-q} \quad (q \neq 1)$$

$$1 + q + \dots + q^n \rightarrow \frac{1}{1-q} \quad (|q| < 1)$$

Если первый член b , умножь правую часть геометрической суммы на b . При $q = 1$ сумма $n + 1$.

Чётность: порядок проверки

1. Найди исходную ОДЗ.
2. Проверь: вместе с x входит ли $-x$?
3. Вычисли $f(-x)$.

$$f(-x) = f(x)$$

Чётная функция.

$$f(-x) = -f(x)$$

Нечётная функция.

Если ОДЗ несимметрична, функция ни чётная, ни нечётная. Нулевая функция на симметричной ОДЗ обладает обоими свойствами.

Чётный корень: подкоренное ≥ 0 . Знаменатель $\neq 0$. Условия пересекаются. После сокращения исключённые точки сохраняются.

Тригонометрия для №1

$$\sin(-x) = -\sin x, \quad \cos(-x) = \cos x$$

$$\tan(-x) = -\tan x$$

$$\cos(x - \pi/2) = \sin x$$

$$\cos(\pi/2 + x) = -\sin x$$

$$\sin(\pi - x) = \sin x$$

$$\sin(3\pi/2 - 2x) = -\cos 2x$$

Стандартные пределы

При $n \rightarrow +\infty$:

$$\frac{1}{n^p} \rightarrow 0 \quad (p > 0), \quad q^n \rightarrow 0 \quad (|q| < 1)$$

$$\sqrt[n]{a} \rightarrow 1 \quad (a > 0)$$

$$\frac{\sin n}{n^p} \rightarrow 0 \quad (p > 0)$$

При $x \rightarrow +\infty$, $\operatorname{arccot} x \in (0, \pi)$:

$$\arctan x \rightarrow \frac{\pi}{2}, \quad \operatorname{arccot} x \rightarrow 0$$

$$\arctan x + \operatorname{arccot} x = \frac{\pi}{2}$$